



CYBERSECURITY FOUNDATION MATERIALS

Lecture 02

Application Layer, Transport Layer & IPv4

INSTRUCTOR

Muhammed Hussein

INSTRUCTOR

Youssef Elkholy

From an application request to structured troubleshooting.

The lecture is designed as one connected journey, not isolated definitions.

01

Application

Understand the service, client/server model, protocol meaning, and the user's request.

02

Transport

Read ports correctly, compare TCP and UDP, and understand connection behavior.

03

IPv4 & ARP

Follow addressing and local delivery decisions instead of memorizing packet fields.

04

Troubleshooting

Use symptoms and layers to choose the next check, command, or practical test.

مش بنشرح كل Protocol لوحده وخلص؛ بنربط الطلب من أول الـ Application لحد الـ Packet، وبعدها نعلّم الطالب يحدد المشكلة فين بمنطق.

Protocol Meaning

مش مجرد اسم Protocol

Protocol يعني إيه؟

Protocol يعني مجموعة قواعد وخطوات متفق عليها بين الأجهزة أو البرامج. زي ما الناس لازم تتفق على لغة مشتركة عشان تفهم بعض، البرامج كمان لازم تتفق على طريقة إرسال واستقبال البيانات.

HTTP Protocol

ينظم إزاي المتصفح يطلب صفحة من Web Server وإزاي السيرفر يرد.

DNS Protocol

ينظم إزاي الجهاز يسأل عن IP الخاص باسم موقع مثل google.com.

Why protocols matter

من غير بروتوكولات، كل شركة كانت هتعمل طريقة خاصة بيها للتواصل، وساعتها جهاز من شركة معينة ممكن مايفهمش جهاز من شركة تانية. البروتوكولات تخلي التواصل موحد ومنظم.

Common Mistake

الطالب يحفظ HTTP = Web خلاص. الصح إنه يفهم إن HTTP له Request و Response و Methods و Status Codes و Headers.

Client and Server Model

مين بيطلب ومين بيقدّم الخدمة؟

Client

Client هو الجهاز أو البرنامج اللي يطلب خدمة. المتصفح Client لما يطلب صفحة ويب. برنامج البريد Client لما يطلب رسائل.

Server

Server هو الجهاز أو البرنامج اللي يقدم الخدمة. Web Server يقدم صفحات ويب، DNS Server يترجم أسماء لمعادلة IP، DHCP Server يوزع IP addresses.

Client / Server Flow



مهم

نفس الجهاز ممكن يكون Client في موقف و Server في موقف آخر. الموضوع يعتمد على الدور في الاتصال، مش نوع الجهاز فقط.

Port Number Concept

رقم الخدمة داخل الجهاز = Port

Port يعني إيه؟

IP Address يوصلك للجهاز، لكن Port Number يوصلك للخدمة أو البرنامج داخل الجهاز. لو السيرفر عليه Web و DNS و Email، لازم طريقة تميز كل خدمة عن الثانية، وهنا بييجي دور Ports.

Port Size

Port Number طوله 16 bits، لذلك الأرقام المتاحة من 0 إلى 65535.

Usage	Name	Range
محجوزة للخدمات المشهورة مثل 80 HTTP و 53 DNS.	Well-Known Ports	1023 - 0
خدمات مسجلة لتطبيقات وشركات مختلفة.	Registered Ports	49151 - 1024
غالبًا يستخدمها ال Client ك Source Port مؤقت.	Dynamic / Ephemeral Ports	65535 - 49152

مهم

Destination Port غالبًا يحدد الخدمة المطلوبة على السيرفر. Source Port غالبًا رقم مؤقت عشوائي يستخدمه جهازك عشان يعرف يربط الرد بالطلب الصحيح.

Source Port vs Destination Port

مين يحدد الخدمة؟

Destination Port

هو البورت الذي يحدد الخدمة التي يريد ال Client الوصول لها على السيرفر. مثال: عند فتح موقع HTTP، Destination Port يكون 80. عند سؤال DNS، Destination Port يكون 53.

Source Port

هو بورت مؤقت يختاره جهاز ال Client عشان يميز الاتصال الحالي. لو فتحت 3 صفحات ويب في نفس الوقت، الجهاز محتاج يفرق الردود، لذلك يستخدم Source Ports مختلفة.

Example



Common Mistake

مش معنى إنك فاتح موقع إن جهازك شغال على Port 80. غالبًا جهازك يستخدم Source Port مؤقت، والسيرفر هو اللي عنده Destination Port 80 مفتوح للخدمة.

TCP Three-Way Handshake

يبدأ الاتصال؟ TCP إزاي

Handshake



SYN - 1

ال Client يطلب بدء اتصال ويرسل
SYN ومعه Initial Sequence
Number.

SYN-ACK - 2

ال Server يوافق ويرسل SYN
الخاص به و ACK يؤكد استلام SYN
الأول.

ACK - 3

ال Client يؤكد استلام SYN الخاص
بال Server. بعدها الاتصال يصبح
Established.

الجملة المطلوبة

هي خطوات إنشاء اتصال TCP قبل نقل البيانات.
SYN -> SYN-ACK -> ACK

TCP vs UDP

اختار مين وإمتى؟

UDP	TCP	Point
لا يعمل Handshake.	يعمل Handshake قبل النقل.	Connection
لا يضمن الوصول بنفسه.	يتابع الوصول ويعيد الإرسال.	Reliability
لا يضمن الترتيب.	يرتب البيانات.	Ordering
أخف وأسرع في الإرسال.	أثقل بسبب التحكم والمتابعة.	Speed/Overhead
DNS, DHCP, VoIP, Streaming	HTTP/HTTPS, FTP, SMTP, SSH	Examples

مش قاعدة مطلقة

مش كل Web لازم TCP فقط في كل التقنيات الحديثة، لكن ك Foundation: HTTP/HTTPS التقليدي فوق TCP، و DNS / DHCP غالبًا UDP.

Full Journey Example

من كتابة موقع لحد وصول البيانات

Scenario

طالب كتب `www.example.com` في المتصفح وضغط Enter. هنربط Application + Transport + IPv4 في رحلة واحدة.

1. Browser يحتاج IP للموقع، فيستخدم DNS.
2. DNS Query غالبًا تستخدم UDP Destination Port 53.
3. بعد معرفة Browser، يبدأ IP HTTP/HTTPS connection مع Web Server.
4. لو HTTPS، غالبًا TCP Destination Port 443.
5. TCP يبدأ Three-Way Handshake.
6. HTTP Request يخرج داخل TCP Segment.
7. IPv4 يضيف Source IP و Destination IP داخل Packet.
8. Data Link يضيف Source MAC و Destination MAC داخل Frame.
9. Physical Layer تحول الفريم إلى bits/signals.

أسئلة تثبيت

أين يظهر IP؟ في Layer 3، أين يظهر Port؟ في Layer 4، أين يظهر HTTP؟ في Layer 7، أين يظهر MAC؟ في Layer 2.

Protocol Selection Thinking

إزاي أعرف البروتوكول المناسب؟

الفكرة

بدل ما الطالب يحفظ جدول بورتات بس، لازم يعرف يقرأ السيناريو. كل سيناريو فيه خدمة، وكل خدمة ليها Protocol، وكل Protocol غالباً له Port معروف وطريقة Transport.

Transport / Port	Protocol	Service Needed	Scenario
TCP/443	HTTPS	Web browsing securely	فتح موقع مشفر
UDP/53 غالباً	DNS	Name resolution	ترجمة اسم دومين إلى IP
UDP/67,68	DHCP	Automatic addressing	جهاز جديد عايز IP تلقائي
TCP/25	SMTP	Mail sending	إرسال Email بين mail servers
TCP/22	SSH	Secure remote CLI	إدارة جهاز عن بعد بأمان
TCP/445	SMB	File sharing	مشاركة ملفات Windows

خطأ مهم

ال Port لوحده مش كفاية. لازم تعرف هل البروتوكول TCP ولا UDP، وهل الخدمة Client/Server ولا P2P، وهل الاتصال يحتاج Reliability ولا لا.

ARP Full Flow

داخل نفس الشبكة IP to MAC

ARP Problem

الجهاز يعرف Destination IP أو Gateway IP، لكنه يحتاج MAC Address عشان يبني Ethernet Frame داخل LAN. هنا يأتي ARP.

1 Check Cache

ARP الجهاز يدور في cache.

2 ARP Request

Broadcast: مين صاحب ده IP

3 ARP Reply

Unicast من صاحب الـ IP.

4 Cache

IP-to-MAC الجهاز يحفظ مؤقتًا.

5 Frame

Ethernet frame يبعث المناسب MAC للـ.

ARP asks for

Case

MAC الخاص بالـ destination نفسه.

Destination في نفس subnet

MAC الخاص بالـ default gateway.

Destination خارج subnet

Commands

```
arp -a  
arp -d *
```

Troubleshooting Playbooks

أفكر إزاي لما المشكلة تحصل؟

Checks	Likely Area	Symptom
.Check cable/VLAN/DHCP server/scope	DHCP failure	IP = 169.254.x.x
.ipconfig, mask, gateway, ARP, switch link	Local IP / mask / L2 problem	Ping gateway fails
.nslookup, DNS server setting, DNS reachability	DNS problem	works but domain fails 8.8.8.8 Ping
.Check TCP 80/443, browser error, server status	Transport/Application	DNS resolves but website fails
.Check TCP 22, SSH service, ACL/firewall	Port/service/firewall	Ping works but SSH fails
.Check DHCP scope and static assignments	Address conflict	Duplicate IP warning

قانون مهم

ابدأ من البسيط: DNS، gateway، IP settings، ثم protocol/port، ثم التطبيق نفسه. لا تبدأ من آخر layer بدون دليل.

Common Mistakes

أخطاء الطلاب المتكررة

1 - خلط IP و Port

IP يحدد جهاز أو شبكة. Port يحدد خدمة داخل الجهاز.

2 - خلط DNS و ARP

DNS: Name to IP. ARP: IP to MAC داخل نفس LAN.

3 - خلط Segment و Packet و Frame

Segment/Datagram في Packet، Transport في Frame، Network في Data Link.

4 - اعتبار UDP غلط

UDP مش غلط ولا أقل قيمة. هو مناسب لخدمات معينة تحتاج خفة وسرعة.

5 - اعتبار ping دليل كامل

Ping يختبر ICMP reachability فقط، وليس كل الخدمات.

Layer-by-Layer Troubleshooting

طريقة تفكير منظمة

ابدأ من الأسهل

لو الطالب مش عارف المشكلة فين، يمشي من تحت لفوق: كابل/واي فاي، IP، Gateway، DNS، Port، Application.

Meaning	Command / Place	Check
هل الجهاز متصل أصلاً؟	Cable, Wi-Fi, NIC status	Physical / Link
هل عندي IP و Mask و Gateway؟	ipconfig / ip a	IP config
هل أقدر أكلم الراوتر؟	ping default gateway	Gateway reachability
هل الطريق للوجهة شغال؟	ping remote IP	Remote reachability
هل الاسم بيتحول إلى IP؟	nslookup domain	DNS
هل الخدمة مفتوحة؟	telnet/nc/Test-NetConnection	Port
هل التطبيق نفسه فيه مشكلة؟	Browser/app logs/status code	Application

Mini Lab

افتح جهاز Windows وشوف: ipconfig /all، ثم ping 8.8.8.8، ثم nslookup google.com. لو IP ping شغال و nslookup مش شغال، غالباً المشكلة DNS.

More than a study guide.

A structured path from simplified explanation to practical application and troubleshooting.

1

Simple Egyptian Arabic

Natural explanation for beginners while technical terminology stays in English.

2

Connected Mental Model

Application, ports, TCP/UDP, IPv4, ARP, and troubleshooting as one complete journey.

3

Common Mistakes

Misconceptions are highlighted before they become habits.

4

Troubleshooting Playbooks

Symptoms are mapped to the affected layer and the next practical check.

5

Tasks, Labs & Assessment

The learning experience continues through practical tasks, hands-on labs, checkpoints, and assessments.

Our goal

Move the student from memorizing a term to explaining the flow, identifying the failure point, and choosing a practical next step.